



초고온 환경 대응 나노 네트워크 기반 섬유강화 복합재료

고점도 수지 함침성과 나노 네트워크 형성 문제를 동시에 해결한 혁신적 복합재료 제조기술



적용분야 / 제품

01 항공기 구조재



초고온 환경에서 경량화 및 내열성이 요구되는 항공기 엔진 및 구조 부품

02 우주항공 부품



로켓 노즐 등 극한 온도 조건에서 안정적인 성능을 발휘하는 고내열 복합재

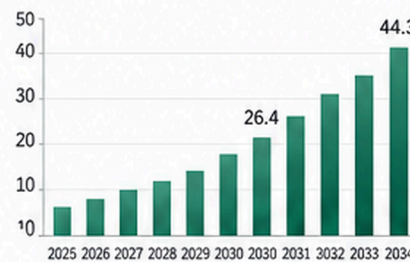
03 전자기파 차폐재



복합재 내부 나노 네트워크를 활용한 전자기파 차폐 및 항공기 제빙 시스템 소재

시장현황

Aerospace Composites Market



2025~2034년
연평균 6.4%
성장 전망

2034년 시장규모
44.3
Billion USD

출처: Global Aerospace Composites Market to Reach USD 44.3 Billion by 2034, Demand for High-Performance Materials Fostering Growth (2026)

기술개요



탄소나노튜브(CNT)와 고분자 수지를 용매 기반 저점도 상태로 초음파 분산하여 **균일한 복합 용액 제조**



진공 여과 공정을 통해 CNT 나노 네트워크와 고점도 수지의 섬유 내부 **동시 함침 및 네트워크 형성**



고온 환경에서 유리전이온도(Tg) **400~500°C**, 낮은 공극률(**0.3~0.9%**) 및 향상된 기계적 강도 구현

핵심 차별성



저점도 용매 기반 수지 시스템과 진공 여과 공정 결합으로 고점도 수지의 섬유 내부 **균일 침투** 실현



나노 입자 네트워크 형성과 수지 함침을 단일 공정 내에서 동시에 구현하여 **공정 효율성 및 재현성 향상**



CNT 함량 최적화(1.5 wt%)를 통한 조밀하고 연속적인 나노 네트워크 형성으로 **열적·기계적 성능 극대화**

대표도면



기술 경쟁력



기존기술 한계

- 기존 열경화성 고분자 수지는 높은 점도로 인해 섬유 내부 균일 침투가 어려워 미함침 및 공극 발생
- 나노 구조체 도입 시 고점도 수지의 낮은 함침성으로 인해 대면적 및 대량생산에 제약 존재



기술적 우위

- 진공 여과 공정에 의한 압력 구배로 나노 네트워크 내부까지 고점도 수지 강제 침투 가능
- 복합재의 공극률을 약 **90%** 감소시키고, 굴곡강도 약 **22.5%** 향상 및 유리전이온도 약 **12%** 증가 효과

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원/등록번호	출원/등록일자
나노 네트워크 구조를 가지는 섬유강화 복합재료 및 이의 제조방법	10-2026-0094179	2026-05-26



문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장

051-510-7024

jschoi7516@pusan.ac.kr